HƯỚNG DẪN CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

I. CHỌN ĐỘNG CƠ

1. Sau khi tính công suất P trên trục công tác → tiếp tục hiệu suất dẫn động của hệ thống:

   $\eta = \eta_K . \eta_{ol}^3 . \eta_{br} . \eta_đ$ (nếu bộ truyền ngoài là đai)

   $\eta = \eta_K . \eta_{ol}^3 . \eta_{br} . \eta_x$ (nếu bộ truyền ngoài là xích)

   Trong đó: η_K là hiệu suất khớp nối; η_{ol} là hiệu suất một cặp ổ lăn;

   η_{br} là hiệu suất bộ truyền bánh răng; $\eta_đ$ là hiệu suất bộ truyền đai;

   η_x là hiệu suất bộ truyền xích.

2. Tiếp tục tính công suất cần thiết P_{ct} trên trục động cơ: $P_{ct} = \frac{P}{\eta}$
3. Sau khi tính tốc độ quay *n* của trục công tác → chọn tỉ số truyền sơ bộ: $u_{sb} = u_n \times u_h$

   Trong đó: u_{sb} là tỉ số truyền sơ bộ của hệ thống
   u_n là tỉ số truyền của bộ truyền ngoài (có thể là đai hoặc xích)
   u_h là tỉ số truyền của hộp giảm tốc 1 cấp

   Cụ thể ứng với các đề sử dụng đai:

   $$u_{sb} = u_đ \times u_h$$

   Và các đề còn lại sử dụng xích theo công thức

   $$u_{sb} = u_x \times u_h$$

Bảng 3.2 *Tỷ số truyền các bộ truyền thông dụng (tài liệu [9] trang 54)*

Loại bộ truyền	Tỷ số truyền nên sử dụng
Bộ truyền bánh răng trụ:	
- Hộp giảm tốc 1 cấp	1,6 ÷ 8
- Hộp giảm tốc 2 cấp	8 ÷ 40
Bộ truyền bánh răng côn:	
- Hộp giảm tốc 1 cấp	1 ÷ 6,3
- Hộp giảm tốc côn - trụ 2 cấp	8 ÷ 30
Bộ truyền trục vít:	
- Hộp giảm tốc 1 cấp	8 ÷ 63
- Hộp giảm tốc 2 cấp trục vít	63 ÷ 1000
- Hộp giảm tốc 2 cấp trục vít-bánh răng và bánh răng-trục vít	30 ÷ 200
Hộp giảm tốc bánh răng sóng	70 ÷ 320
Hộp giảm tốc bánh răng hành tinh	
- Một cấp 2K-h với 1 bánh vệ tinh (2 bánh vệ tinh)	3,15 ÷ 8 (10 ÷ 16)
- Hai cấp	16 ÷ 63
Bộ truyền đai dẹt:	
- Thường	2 ÷ 5
- Có bánh căng	4 ÷ 6
Bộ truyền đai thang	2 ÷ 5
Bộ truyền xích	2 ÷ 5
Bộ truyền bánh ma sát	2 ÷ 4
Bộ truyền bánh răng để hở	3 ÷ 7

4. Tính số vòng quay sơ bộ của trục động cơ: $n_{sb} = n.u_{sb}$.
5. Chọn động cơ thỏa mãn: $\begin{cases} P_{đc} \geq P_{ct} \\ n_{đc} \approx n_{sb} \end{cases}$ → Dựa vào hai cột khoanh đỏ chọn động cơ phù hợp SAO CHO $P_{đc}$ lớn hơn P_{ct} không quá nhiều (khoảng 15%)

Output kW		Type designation	Product code	Speed r/min	Efficiency Full load 100%	Efficiency 3/4 load 75%	Power factor cos φ 100 %	Current I_N A	Current I_s/I_N	Torque T_N Nm	Torque T_s/T_N	Torque T_{max}/T_N	Moment of inertia J=1/4 GD² kgm²	Weight kg	Sound pressure level LP dB(A)
2-poles = 3000 r/min				**400 V 50 Hz**									**Basic design**		EFF 2
75		M2CA 280 SA	3GCA 281 110-••A	2977	94.9	94.6	0.88	131	7.5	241	2.3	3.3	0.8	480	77
90		M2CA 280 SMA	3GCA 281 210-••A	2975	95.1	94.9	0.90	152	7.6	289	2.3	2.9	0.9	545	77
110		M2CA 315 SA	3GCA 311 110-••A	2982	95.1	94.4	0.86	194	7.6	352	2.0	3.0	1.2	695	80
132		M2CA 315 SMA	3GCA 311 210-••A	2982	95.4	94.9	0.88	228	7.4	423	2.2	3.0	1.4	770	80
160		M2CA 315 MB	3GCA 311 320-••A	2981	96.1	95.6	0.89	269	7.5	513	2.3	3.0	1.7	840	80
200		M2CA 315 LA	3GCA 311 510-••A	2978	96.3	95.9	0.90	334	7.8	641	2.6	3.0	2.1	975	80
200		M2CA 355 SA	3GCA 351 110-••C	2978	95.5	95.2	0.89	338	6.4	641	1.3	2.6	2.5	1200	83
250		M2CA 355 MA	3GCA 351 310-••C	2983	96.1	95.6	0.89	422	7.2	800	1.4	3.0	2.7	1260	83
280		M2CA 355 MB	3GCA 351 320-••C	2981	96.1	95.7	0.89	472	6.8	897	1.3	2.8	2.7	1260	83
315		M2CA 355 LA	3GCA 351 510-••C	2980	96.4	96.1	0.89	535	7.0	1009	2.1	3.0	3.4	1480	83
355		M2CA 355 LB	3GCA 351 520-••C	2983	96.5	96.2	0.88	603	7.7	1136	2.1	2.9	3.5	1520	83
400		M2CA 400 MLA	3GCA 401 410-••C	2985	96.8	96.5	0.88	675	7.2	1280	1.4	2.6	6.3	2050	85
450		M2CA 400 MLB	3GCA 401 420-••C	2987	96.9	96.7	0.90	743	7.7	1438	1.7	3.0	6.9	2150	85
500		M2CA 400 LKA	3GCA 401 810-••C	2987	97.0	96.8	0.90	825	8.0	1598	2.0	3.2	7.8	2450	85
560		M2CA 400 LKB	3GCA 401 820-••C	2988	97.2	97.0	0.89	940	7.8	1790	2.1	3.4	7.9	2500	85
2-poles = 3000 r/min				**400 V 50 Hz**									**High-output design**		
110		M2CA 280 MB	3GCA 281 320-••A	2977	95.8	95.5	0.90	184	7.9	353	2.4	3.0	1.15	580	77
132		M2CA 280 MC	3GCA 281 330-••A	2976	96.0	95.7	0.91	222	7.7	424	2.6	3.0	1.4	755	77
160		M2CA 280 MD	3GCA 281 340-••A	2975	96.2	96.0	0.91	266	7.9	514	2.8	3.1	1.55	810	77
250		M2CA 315 LB	3GCA 311 520-••A	2980	96.5	96.4	0.89	422	8.1	801	2.8	2.9	2.65	1230	80
315	1)	M2CA 315 LC	3GCA 311 530-••A	2982	96.7	96.6	0.89	530	8.8	1009	3.2	3.2	3.3	1410	80
4-poles = 1500 r/min				**400 V 50 Hz**									**Basic design**		EFF 2
75		M2CA 280 SA	3GCA 282 110-••A	1483	95.0	94.9	0.84	137	6.8	483	2.4	2.8	1.15	445	68
90		M2CA 280 SMA	3GCA 282 210-••A	1484	95.2	95.1	0.85	163	7.1	579	2.7	2.9	1.4	490	68
110		M2CA 315 SA	3GCA 312 110-••A	1487	95.4	95.1	0.85	198	6.9	706	2.1	2.8	2	675	71
132		M2CA 315 SMA	3GCA 312 210-••A	1486	95.6	95.5	0.85	238	6.7	848	2.2	2.7	2.3	730	71
160		M2CA 315 MB	3GCA 312 320-••A	1486	96.0	95.9	0.86	282	7.2	1028	2.4	2.9	2.9	850	71
200		M2CA 315 LA	3GCA 312 510-••A	1486	96.2	96.2	0.86	351	7.2	1285	2.5	2.9	3.5	970	71
200		M2CA 355 SA	3GCA 352 110-••C	1488	96.0	95.7	0.86	350	7.3	1284	2.0	2.6	4.8	1200	80
250		M2CA 355 MA	3GCA 352 310-••C	1489	96.2	96.0	0.86	435	7.5	1603	2.2	2.6	5.7	1320	80
315		M2CA 355 LA	3GCA 352 510-••C	1488	96.4	96.2	0.86	550	7.3	2022	2.3	2.8	6.9	1550	80
355		M2CA 355 LB	3GCA 352 520-••C	1489	96.6	96.5	0.86	615	7.5	2277	2.4	2.7	6.9	1550	80
400		M2CA 355 LKD	3GCA 352 840-••C	1490	96.6	96.3	0.87	684	7.7	2564	2.5	2.8	8.4	1900	85
450		M2CA 400 MLA	3GCA 402 410-••C	1491	96.6	96.3	0.87	772	7.4	2882	1.9	2.7	12	2300	85
500		M2CA 400 MLB	3GCA 402 420-••C	1491	96.8	96.5	0.86	867	7.8	3202	2.2	2.9	13	2400	85
560		M2CA 400 LKA	3GCA 402 810-••C	1491	96.9	96.6	0.85	982	7.4	3587	2.4	3.0	15	2700	85
630		M2CA 400 LKB	3GCA 402 820-••C	1491	96.9	96.7	0.87	1077	7.5	4034	2.2	3.0	16	2800	85
4-poles = 1500 r/min				**400 V 50 Hz**									**High-output design**		
110		M2CA 280 MB	3GCA 282 320-••A	1483	95.3	95.2	0.86	195	7.5	708	2.7	2.8	1.7	550	68
132		M2CA 280 MC	3GCA 282 330-••A	1483	95.6	95.5	0.86	235	7.1	850	2.8	2.9	2.3	775	70
160		M2CA 280 MD	3GCA 282 340-••A	1483	95.8	95.7	0.86	283	7.1	1030	2.8	3.1	2.5	820	70
250		M2CA 315 LB	3GCA 312 520-••A	1487	96.2	96.2	0.86	442	7.4	1605	2.5	2.9	4.4	1200	78
315		M2CA 315 LC	3GCA 312 530-••A	1488	96.5	96.4	0.86	548	7.8	2022	2.6	3.2	5.5	1380	78

Có thể chọn động cơ ngoài catalog ABB MOTOR thầy đã gửi nhưng phải đính kèm vào phần tính toán để làm bằng chứng là có động cơ với công suất và tốc độ quay đó.

II. PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

1. Tính tỉ số truyền của hệ thống: $u = \frac{n_{đc}}{n} = \cdots$

   Trong đó $n_{đc}$ là tốc độ quay của động cơ đã chọn

   n là tốc độ quay của trục công tác đã tính

2. Chọn lại tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc 1 cấp theo tiêu chuẩn u_h =… (ưu tiên chọn dãy 1)

Dãy 1	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3	8,0	
Dãy 2	1,12	1,4	1,8	2,24	2,8	3,55	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2

3. Tính tỉ số truyền của bộ truyền ngoài: $u_n = \frac{u}{u_h}$

   Với bộ truyền ngoài là đai thì $u_n = u_đ$ =…. → được chọn theo dãy tham khảo sau (vì bánh đai có tiêu chuẩn đã có sẵn):

   $$u_đ = 2; 2{,}24; 2{,}5; 2{,}8; 3{,}15; 3{,}56; 4; 4{,}5 \;\&\; 5$$

   Với bộ truyền ngoài là xích thì $u_n = u_x$ =…. → được chọn tùy ý u_x = 3 .. 5 (vì đĩa xích phải chế tạo, không có sẵn).

4. Kiểm tra sai số tỉ số truyền hệ thống:

   $$\Delta u = \frac{|u_{tt} - u|}{u} \leq 4\%$$

   Trong đó u là tỉ số truyền danh nghĩa của hệ thống, $u = \frac{n_{đc}}{n}$

   u_{tt} là tỉ số truyền thực tế của hệ thống, $u_{tt} = u_h \times u_đ$ (đối với bộ truyền ngoài là đai) hoặc $u_{tt} = u_h \times u_x$ (đối với bộ truyền ngoài là xích)

   Yêu cầu sai số tương đối của tỉ số truyền không vượt quá 4%. Nếu vượt quá 4% thì phải CHỌN LẠI động cơ khác cho phù hợp.

   - Tính các thông số công suất, tốc độ quay, mô men xoắn trên các trục, ta có bảng thông số sau:

Bảng 1.2

Trục / Thông số	Động cơ	Trục 1	Trục 2	Trục công tác (trục làm việc)
Công suất P, kW	P_{ct}	P_1	P_2	P_{lv}
Tỉ số truyền u	u_{kn} hoặc $u_đ$	u_{br}	u_{kn} hoặc u_x	
Số vòng quay n, vg/ph	$n_{đc}$	n_1	n_2	n_{lv}
Mômen xoắn T, N.mm	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_{ct}}{n_{đc}}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_1}{n_1}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_2}{n_2}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_{lv}}{n_{lv}}$

   Chú ý: **<u>Trục động cơ kí hiệu là trục 0; Trục công tác kí hiệu là trục 3</u>**

   Trong đó, các thông số công suất trên các trục **được tính theo chiều ngược, bắt đầu từ trục công tác**:

   - Công suất trên trục làm việc (trục công tác): $P_{lv} = P = \cdots$ (đã tính ở phần Tính công suất và tốc độ quay của trục công tác).
   - Công suất trên trục 2: $P_2 = \frac{P_{lv}}{\eta_{23}} = \cdots$, với η_{23} là hiệu suất dẫn động từ trục 2 đến trục 3 (trục công tác). Với bộ truyền ngoài là đai thì $\eta_{23} = \eta_K . \eta_{ol}$. Với bộ truyền ngoài là xích thì $\eta_{23} = \eta_x . \eta_{ol}$

- Công suất trên trục 1: $P_1 = \frac{P_2}{\eta_{12}} = \cdots$, với η_{12} là hiệu suất dẫn động từ trục 1 đến trục 2, $\eta_{12} = \eta_{br} . \eta_{ol}$
- Công suất cần thiết trên trục động cơ: $P_{ct} = \frac{P_1}{\eta_{01}} = \cdots$, với η_{01} là hiệu suất dẫn động từ trục động cơ (trục 0) đến trục 1. Với bộ truyền ngoài là đai thì $\eta_{01} = \eta_{đ} . \eta_{ol}$. Với bộ truyền ngoài là xích thì $\eta_{01} = \eta_K . \eta_{ol}$ (Chú ý P_{ct} phải NHỎ HƠN $P_{đc}$, hoặc có thể lớn hơn nhưng không vượt quá 5 %. Nếu P_{ct} phải LỚN HƠN $P_{đc}$ vượt quá 5 % thì phải CHỌN LẠI động cơ)

  Trong đó: η_K là hiệu suất khớp nối; η_{ol} là hiệu suất một cặp ổ lăn; η_{br} là hiệu suất bộ truyền bánh răng; $\eta_{đ}$ là hiệu suất bộ truyền đai; η_x là hiệu suất bộ truyền xích.

Thông số tốc độ quay của các trục **được tính theo chiều xuôi, bắt đầu từ trục động cơ**:

- Tốc độ quay của trục động cơ: $n_{đc}$ = … (được lấy theo động cơ đã chọn)
- Tốc độ quay của truc 1: Với bộ truyền ngoài là đai thì $n_1 = \frac{n_{đc}}{u_{đ}} = \cdots$; Với bộ truyền ngoài là xích thì $n_1 = n_{đc} = \cdots$
- Tốc độ quay trục 2: $n_2 = \frac{n_1}{u_h} = \frac{n_1}{u_{br}} = \cdots$
- Tốc độ quay của trục công tác (trục làm việc): Với bộ truyền ngoài là đai thì $n_{lv} = n_2 = \cdots$; Với bộ truyền ngoài là xích thì $n_{lv} = \frac{n_2}{u_x} = \cdots$

Thông số mô men xoắn của các trục được tính theo công thức có trong bảng tổng hợp.

Điền tất cả các thông số tính toán được vào bảng tổng hợp